

Lastenheft

Support Knowledge Miner

Analyse- und Kurationswerkzeug zur Gewinnung von FAQ- und Supportwissen

Projekt	Support Knowledge Miner
Dokumenttyp	Lastenheft / fachliche Anforderungen
Version	0.1 – Arbeitsentwurf
Datum	18.07.2026
Status	In Ausarbeitung
Primärer Anwendungsfall	Analyse historischer Kundenfrage-Supportantwort-Paare
Abgrenzung	Kein operativer FAQ-Agent; keine automatische Kundenkommunikation

Dieses Dokument beschreibt ausschließlich das Analyse- und Kurationswerkzeug. Ein FAQ-Agent zur Bearbeitung neuer Kundenanfragen ist nicht Bestandteil des Projekts.

Inhaltsübersicht

1. Einleitung und Zielsetzung
2. Systemgrenze und Abgrenzung
3. Begriffe und fachliches Modell
4. Rollen und Nutzungskontext
5. Datenbasis und Datenmodell
6. Fachlicher Gesamtprozess
7. Funktionale Anforderungen
8. Visualisierung und Interaktion
9. FAQ- und Wissenskandidaten
10. Import, Export und Persistenz
11. Nichtfunktionale Anforderungen
12. Qualitäts- und Bewertungsmodell
13. Abnahmekriterien
14. MVP-Abgrenzung und Ausbaustufen
15. Offene Punkte und Annahmen
16. Prioritätslegende

1. Einleitung und Zielsetzung

Historische Supportdaten enthalten wiederkehrende Kundenfragen, wiederverwendete Antwortmuster, implizite Kategorien und dynamische Supportfälle. Diese Informationen liegen jedoch typischerweise unstrukturiert in einzelnen Nachrichten vor. Der Support Knowledge Miner soll diese Datenbestände analysierbar machen und daraus kuratierbare Wissenskandidaten erzeugen.

Projektziel

Das System soll aus historischen Paaren aus Kundenanfrage und unmittelbar darauf folgender Supportantwort ähnliche Inhalte erkennen, clustern, kategorisieren und daraus bearbeitbare FAQ- sowie dynamische Wissenskandidaten mit vollständiger Rückverfolgbarkeit auf die Originalnachrichten erzeugen.

1.1 Ziele

- Automatische Identifikation wiederkehrender Frage- und Antwortmuster.
- Bildung dynamischer Cluster ohne vorab festgelegte Clusteranzahl.
- Erkennung von Multi-Intent-Anfragen und Mehrfachzuordnungen.
- Automatische Erzeugung von Clusterbezeichnungen, Kategorien sowie FAQ-Fragen und FAQ-Antworten.
- Erkennung und Analyse dynamischer, datenabhängiger Supportfälle.
- Durchgängige manuelle Änderbarkeit sämtlicher automatisch erzeugter Ergebnisse.
- Visualisierung der Ähnlichkeit gefundener Cluster untereinander.
- Export und persistente Speicherung kuratierter Ergebnisse einschließlich der zugehörigen Originalnachrichten.

1.2 Nicht-Ziele

- Keine Bearbeitung neu eingehender Kundenanfragen.
- Keine automatische oder halbautomatische Versendung von Antworten.
- Keine Laufzeit-RAG-Komponente für einen FAQ-Agenten.
- Keine direkte Anbindung an Shop-, Warenwirtschafts-, Versand- oder Reparatursysteme im ersten Projektumfang.
- Kein organisationsweiter Freigabe- oder Rollenworkflow; das Werkzeug ist zunächst für einen einzelnen fachlichen Nutzer vorgesehen.

2. Systemgrenze und Abgrenzung

Das System verarbeitet historische Datensätze. Die fachliche Analyseeinheit ist ein unabhängiges Nachrichtenpaar aus genau einer Kundenanfrage und der unmittelbar folgenden Supportantwort. Die Ticketebene ist für die Analyse nicht erforderlich.

2.1 In Scope

- CSV- und MongoDB-Import von Nachrichtenpaaren.
- Validierung, Bereinigung, Sprach- und Entitätserkennung.
- Lokale und cloudbasierte Embedding- und Sprachmodelle.
- Clusterung von Supportantworten und Subclusterung der Kundenfragen.
- Multi-Intent-Erkennung, Segmentierung und Mehrfachzuordnung.
- Manuelle Kurationschicht für alle automatisch ermittelten Ergebnisse.
- Clusterbeziehungsanalyse mittels Ähnlichkeitsmatrix, Graph und optional Dendrogramm.

- Automatische Erzeugung und manuelle Bearbeitung von FAQ- und dynamischen Wissenskandidaten.
- CSV-Export und Speicherung in MongoDB.

2.2 Out of Scope

- LiveAgent- oder sonstige Ticketsystemintegration im MVP.
- Automatische Antwortgenerierung für laufende Supportvorgänge.
- Zugriffe auf operative Fachsysteme zur Auflösung dynamischer Werte.
- Mehrstufiger Freigabeprozess mit unterschiedlichen Benutzerrollen.
- Verbindliche rechtliche oder fachliche Freigabe von FAQ-Inhalten durch das System.

3. Begriffe und fachliches Modell

Begriff	Definition
Nachrichtenpaar	Eine Kundenanfrage und die unmittelbar darauf folgende Supportantwort.
Antwortcluster	Gruppe semantisch oder strukturell ähnlicher Supportantworten.
Frage-Subcluster	Gruppe ähnlicher Kundenfragen innerhalb oder in Bezug auf ein Antwortcluster.
Multi-Intent	Eine Kundenanfrage enthält mehrere fachlich unterscheidbare Anliegen.
Virtuelles Segment	Ein aus einer Originalnachricht abgeleiteter, unveränderlich referenzierter Textabschnitt für einen einzelnen Intent.
Kategorie	Manuell oder automatisch gepflegte fachliche Ordnung; von Clustern getrennt.
FAQ-Kandidat	Automatisch vorgeschlagene und manuell bearbeitbare Frage-Antwort-Einheit.
Dynamischer Wissenskandidat	Wiederkehrender Fall, dessen konkrete Antwort externe oder fallbezogene Daten benötigt.
Kuratiertes Ergebnis	Der effektive fachliche Stand nach Anwendung manueller Änderungen auf automatische Vorschläge.
Analyseprofil	Versionierte Konfiguration aus Vorverarbeitung, Modellen, Algorithmen, Metriken und Schwellwerten.
Analyse-Run	Konkrete Ausführung eines Analyseprofils auf einem definierten Datenstand.

3.1 Fachliche Trennung der Objekte

Cluster, Kategorien und Wissenskandidaten sind eigenständige Objekte. Ein Cluster beschreibt empirische Ähnlichkeit. Eine Kategorie beschreibt fachliche Ordnung. Ein FAQ- oder dynamischer Kandidat beschreibt das kuratierte Wissensprodukt. Zwischen diesen Objekten sind Viele-zu-viele-Zuordnungen zulässig.

4. Rollen und Nutzungskontext

Für die erste Ausbaustufe wird von einem einzelnen fachlich-technischen Nutzer ausgegangen. Eine komplexe Rollenverwaltung ist nicht erforderlich. Dennoch müssen Benutzeraktionen nachvollziehbar gespeichert werden, damit automatische und manuelle Ergebnisse unterscheidbar bleiben.

Rolle	Aufgabe
Analyst / Kurator	Importiert Daten, konfiguriert Analysen, prüft Cluster, ändert Zuordnungen, bearbeitet Kandidaten und führt Exporte aus.
System	Erzeugt Vorschläge, Scores, Cluster, Bezeichnungen, Übersetzungen, Segmente und Kandidaten.
Administrator (optional)	Konfiguriert Provider, Modelle, Zugangsdaten und technische Betriebsparameter.

5. Datenbasis und Datenmodell

5.1 Erwarteter Umfang

Für das aktuelle Projekt wird mit etwa 73.000 Tickets und durchschnittlich drei bis fünf Kundenmitteilungen pro Ticket gerechnet. Daraus ergibt sich ein Datenbestand von mehreren hunderttausend Nachrichtenpaaren. Das System muss diesen Umfang ohne vollständige paarweise Distanzberechnung verarbeiten können.

5.2 Mindestfelder eines Nachrichtenpaars

Feld	Beschreibung	Pflichtgrad
pair_id	Eindeutige ID des Nachrichtenpaars	Muss
customer_message_id	ID der Kundenanfrage	Muss
support_message_id	ID der Supportantwort	Muss
customer_text	Originaltext der Kundenanfrage	Muss
support_text	Originaltext der Supportantwort	Muss
customer_timestamp	Zeitpunkt der Kundenanfrage	Soll

Feld	Beschreibung	Pflichtgrad
support_timestamp	Zeitpunkt der Supportantwort	Soll
ticket_id	Optionale technische Herkunftsreferenz	Kann
language metadata	Erkannte oder importierte Sprache	Soll
additional metadata	Projekt-, Kanal-, Zeit- oder sonstige Filtermerkmale	Kann

5.3 Trennung von Original- und Analysedaten

- Originaltexte bleiben unverändert erhalten.
- Normalisierte Texte werden separat gespeichert.
- Übersetzungen werden separat gespeichert und ersetzen nie das Original.
- Virtuelle Segmente referenzieren exakte Textbereiche der Originalnachricht.
- Automatische Ergebnisse und manuelle Überschreibungen werden getrennt gespeichert.

5.4 Kernobjekte

- DatasetVersion, MessagePair, MessageTextVariant, DetectedLanguage, DetectedEntity, MessageSegment, Embedding, AnalysisProfile, AnalysisRun, Cluster, ClusterMembership, ClusterRelation, Category, Candidate, CandidateSourceAssignment, ManualOverride und AuditEvent.

6. Fachlicher Gesamtprozess

1. Datenquelle auswählen und Feldzuordnung konfigurieren.
2. Daten importieren, validieren und Dubletten erkennen.
3. Originaltexte speichern sowie Analysevarianten erzeugen.
4. Sprachen, Entitäten, Platzhalter und potenzielle Multi-Intents erkennen.
5. Embeddings mit ausgewähltem lokalen oder cloudbasierten Modell berechnen.
6. Supportantworten mit einem skalierbaren Verfahren clustern.
7. Kundenfragen innerhalb beziehungsweise in Bezug auf die Antwortcluster subclustern.
8. Clusterbeschreibungen, Kategorien, Typen und Qualitätswerte vorschlagen.
9. Ähnlichkeiten zwischen gefundenen Clustern berechnen und visualisieren.
10. FAQ- und dynamische Wissenskandidaten erzeugen.
11. Ergebnisse manuell prüfen, ändern, zusammenführen, teilen oder verwerfen.
12. Kuratierte Ergebnisse und Quellen als CSV exportieren und in MongoDB speichern.

Leitprinzip

Automatische Verarbeitung erzeugt Vorschläge. Der Benutzer kann jeden automatisch erzeugten Wert, jede Zuordnung und jede Klassifikation ändern oder entfernen. Der automatische Ursprung bleibt erhalten.

7. Funktionale Anforderungen

7.1 Import und Validierung

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmeart
IMP-01	Das System muss Nachrichtenpaare aus CSV-Dateien importieren können.	Muss	Funktionstest
IMP-02	Das System muss Nachrichtenpaare aus einer konfigurierbaren MongoDB-Quelle importieren können.	Muss	Integrationstest
IMP-03	Der Benutzer muss Quellfelder den Zielfeldern des Datenmodells zuordnen können.	Muss	UI-/Funktionstest
IMP-04	Das System muss fehlende Pflichtfelder, leere Texte und ungültige IDs erkennen und protokollieren.	Muss	Funktionstest
IMP-05	Das System muss doppelte Nachrichtenpaare anhand konfigurierbarer Kriterien erkennen.	Muss	Funktionstest
IMP-06	Der Benutzer muss vor dem vollständigen Import eine Stichprobe und Validierungsstatistik sehen können.	Soll	UI-Test
IMP-07	Importvorgänge müssen reproduzierbar einer Dataset-Version zugeordnet werden.	Muss	Datenprüfung

7.2 Vorverarbeitung und Datenschutz

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmeart
PRE-01	Das System muss Signaturen, Zitate, technische E-Mail-Bestandteile und wiederkehrende Disclaimer erkennen und aus dem Analysetext entfernen können.	Muss	Testdatensatz
PRE-02	Das System muss personenbezogene und vorgangsspezifische Angaben erkennen und durch typisierte Platzhalter ersetzen können.	Muss	Testdatensatz
PRE-03	Vorverarbeitungsregeln müssen als versionierbares Profil gespeichert werden.	Muss	Datenprüfung
PRE-04	Originaltext, bereinigter Text und anonymisierter Text müssen getrennt gespeichert werden.	Muss	Datenprüfung
PRE-05	Der Benutzer muss automatische Bereinigungen für einzelne Nachrichten oder als Regel übersteuern können.	Muss	UI-Test
PRE-06	Das System soll sehr kurze, inhaltsarme oder technisch unbrauchbare Nachrichten kennzeichnen.	Soll	Funktionstest

7.3 Mehrsprachigkeit

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmeart
LNG-01	Das System muss die Sprache der Kundenanfrage und der Supportantwort getrennt erkennen.	Muss	Testdatensatz
LNG-02	Erkannte Sprachen und Erkennungssicherheit müssen manuell änderbar sein.	Muss	UI-Test
LNG-03	Das System muss multilinguale Embeddingmodelle unterstützen.	Muss	Integrationstest
LNG-04	Der Benutzer muss zwischen sprachspezifischer, sprachübergreifender und hybrider Analyse wählen können.	Soll	Funktionstest
LNG-05	Texte sollen optional automatisiert in eine Arbeitssprache, zunächst Deutsch, übersetzt werden können.	Soll	Integrationstest
LNG-06	Sprachverteilungen müssen global, je Cluster, je Kategorie und je Kandidat auswertbar sein.	Muss	UI-Test
LNG-07	Originaltext und Übersetzung müssen parallel angezeigt werden können.	Soll	UI-Test

7.4 Modelle, Provider und Analyseprofile

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmeart
MOD-01	Das System muss lokale und cloudbasierte Embeddingmodelle unterstützen.	Muss	Integrationstest
MOD-02	Das System muss lokale und cloudbasierte Sprachmodelle für Benennung, Klassifikation und Generierung unterstützen.	Muss	Integrationstest
MOD-03	Provider, Endpunkt, Modellname und relevante Parameter müssen konfigurierbar sein.	Muss	UI-/Integrationstest
MOD-04	Zugangsdaten müssen geschützt gespeichert und dürfen nicht im Klartext rücklesbar sein.	Muss	Sicherheitsprüfung
MOD-05	Ein Analyseprofil muss alle verwendeten Modelle, Versionen, Prompts, Algorithmen, Metriken und Schwellwerte referenzieren.	Muss	Datenprüfung
MOD-06	Unterschiedliche Analyseprofile müssen auf demselben Datenstand ausgeführt und verglichen werden können.	Soll	Funktionstest
MOD-07	Ein Verbindungstest für konfigurierte Provider und Modelle soll verfügbar sein.	Soll	Integrationstest

7.5 Clusterung der Supportantworten

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmeart
CLU-01	Das System muss Supportantworten anhand semantischer und struktureller Ähnlichkeit clustern.	Muss	Referenzdatensatz
CLU-02	Die Clusteranzahl darf nicht vorab festgelegt werden müssen.	Muss	Funktionstest
CLU-03	Der Benutzer muss mindestens einen Ähnlichkeitsschwellwert konfigurieren können.	Muss	UI-Test
CLU-04	Das System muss skalierbare Verfahren für mehrere hunderttausend Nachrichtenpaare unterstützen.	Muss	Lasttest
CLU-05	Mindestens ein graphbasiertes Verfahren mit Approximate-Nearest-Neighbor-Suche muss unterstützt werden.	Muss	Technischer Test
CLU-06	HDBSCAN oder ein vergleichbares dichtebasiertes Verfahren soll als alternatives Profil unterstützt werden.	Soll	Funktionstest
CLU-07	Nahezu identische Antwortvorlagen sollen zusätzlich über Template-Ähnlichkeit erkannt werden können.	Soll	Referenzdatensatz
CLU-08	Ausreißer und nicht zuordenbare Nachrichten müssen explizit gekennzeichnet werden.	Muss	Funktionstest
CLU-09	Der Benutzer muss einzelne Nachrichten	Muss	UI-Test

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmeart
	manuell einem oder mehreren Clustern zuweisen oder daraus entfernen können.		
CLU-10	Der Benutzer muss Cluster manuell zusammenführen und teilen können.	Muss	UI-Test
CLU-11	Automatische Cluster und manuell kuratierte Clusterstände müssen getrennt gespeichert werden.	Muss	Datenprüfung
CLU-12	Eine erneute Analyse darf manuelle Kurationsentscheidungen nicht überschreiben.	Muss	Regressionstest

7.6 Kundenfragen und Multi-Intent

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmeart
INT-01	Das System muss Kundenfragen innerhalb beziehungsweise in Bezug auf Antwortcluster subclustern.	Muss	Referenzdatensatz
INT-02	Das System muss erkennen können, ob eine Kundenanfrage mehrere fachliche Intents enthält.	Muss	Referenzdatensatz
INT-03	Eine Kundenanfrage muss mehreren Frageclustern zugeordnet werden können.	Muss	Daten-/UI-Test
INT-04	Erkannte Intents sollen konkreten Textbereichen der	Soll	UI-Test

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmeart
	Originalnachricht zugeordnet werden können.		
INT-05	Das System soll virtuelle Teilanfragen erzeugen können, ohne den Originaltext zu verändern.	Soll	Funktionstest
INT-06	Mehrfach-Intent-Zuordnungen müssen manuell ergänzt, geändert und entfernt werden können.	Muss	UI-Test
INT-07	Das System muss den vollständigen Bezug jedes Segments zum ursprünglichen Nachrichtenpaar erhalten.	Muss	Datenprüfung
INT-08	Optional sollen Antwortsegmente einzelnen Frageintents zugeordnet werden können.	Kann	Prototypentest
INT-09	Die Clusterstatistik muss Mehrfachzuordnungen transparent ausweisen und darf sie nicht fälschlich als eindeutige Fallzahlen darstellen.	Muss	Datenprüfung

7.7 Clusterbeschreibung und Kategorien

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmeart
CAT-01	Für jedes Cluster muss automatisch ein aussagekräftiger Titel vorgeschlagen werden.	Muss	Funktionstest
CAT-02	Für jedes Cluster soll eine fachliche	Soll	Funktionstest

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmeart
	Kurzbeschreibung vorgeschlagen werden.		
CAT-03	Titel und Beschreibung müssen manuell bearbeitbar sein.	Muss	UI-Test
CAT-04	Das System muss Kategorien und Unterkategorien automatisch vorschlagen können.	Muss	Funktionstest
CAT-05	Der Benutzer muss Kategorien erstellen, umbenennen, verschieben, zusammenführen und löschen können.	Muss	UI-Test
CAT-06	Cluster und Kandidaten müssen mehreren Kategorien zugeordnet werden können.	Muss	UI-/Datenprüfung
CAT-07	Nicht zugeordnete Cluster müssen filterbar sein.	Muss	UI-Test
CAT-08	Automatisch vorgeschlagene und manuell gesetzte Kategorien müssen getrennt gespeichert werden.	Muss	Datenprüfung

7.8 Manuelle Kurationsschicht

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmeart
CUR-01	Jede automatisch erzeugte Zuordnung, Klassifikation, Bezeichnung, Bewertung und Zusammenfassung muss manuell änderbar	Muss	Querschnittstest

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmeart
	sein.		
CUR-02	Automatische, manuelle und effektiv gültige Werte müssen unterscheidbar sein.	Muss	UI-/Datenprüfung
CUR-03	Manuelle Änderungen müssen rücknehmbar sein.	Muss	UI-Test
CUR-04	Massenänderungen für mehrere ausgewählte Objekte müssen unterstützt werden.	Muss	UI-Test
CUR-05	Jede manuelle Änderung muss mit Zeitpunkt und geändertem Feld protokolliert werden.	Muss	Auditprüfung
CUR-06	Der Benutzer soll automatische Werte gezielt wieder als effektiven Wert übernehmen können.	Soll	UI-Test
CUR-07	Manuelle Kommentare oder Notizen sollen an Clustern und Kandidaten gespeichert werden können.	Soll	UI-Test

8. Visualisierung und Interaktion

8.1 Analyseübersicht

- Anzahl importierter, gültiger, ungültiger und duplizierter Nachrichtenpaare.
- Sprachverteilung und Anteil gemischtsprachiger Paare.
- Clusteranzahl, Ausreißerquote und Größenverteilung.
- Anzahl potenzieller statischer FAQs, parametrisierter FAQs, dynamischer Fälle, Textbausteine und Einzelfälle.
- Verteilung nach Kategorien, Status und Bearbeitungsstand.

8.2 Cluster Explorer

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmeart
VIS-01	Cluster müssen in einer filter- und sortierbaren Tabelle dargestellt werden.	Muss	UI-Test
VIS-02	Es muss nach Clustergröße, Anzahl Frage-Subcluster, Sprache, Kategorie, Typ, Score und Status gefiltert werden können.	Muss	UI-Test
VIS-03	Die Detailansicht muss Originalfrage, Originalantwort, Analysevarianten, Segmente, Zuordnungen und Metadaten anzeigen.	Muss	UI-Test
VIS-04	Ausreißer und widersprüchliche Antworten müssen gezielt ein- und ausgeblendet werden können.	Muss	UI-Test
VIS-05	Repräsentative und randständige Beispiele eines Clusters sollen gesondert angezeigt werden.	Soll	UI-Test

8.3 Cluster Relationship Explorer

Die Beziehungsansicht visualisiert ausschließlich die Ähnlichkeit der gefundenen Cluster zueinander, nicht die einzelnen Nachrichtenpaare. Grundlage sind Clusterrepräsentationen aus Antwortzentroid, Fragezentroid, Intentbeschreibung und optional Parametermustern.

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmeart
REL-01	Das System muss eine Ähnlichkeits- oder Distanzmatrix zwischen Clustern bereitstellen.	Muss	UI-/Funktionstest

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmeart
REL-02	Die Matrix muss hierarchisch sortierbar und nach Kategorie, Sprache, Größe und Mindestähnlichkeit filterbar sein.	Muss	UI-Test
REL-03	Das System muss eine Graphansicht bereitstellen, in der Cluster Knoten und Ähnlichkeiten Kanten sind.	Muss	UI-Test
REL-04	Die Graphansicht muss Kanten nach Mindestähnlichkeit oder Anzahl nächster Nachbarn begrenzen können.	Muss	UI-Test
REL-05	Knotengröße, Kennzeichnung und Gruppierung sollen konfigurierbare Kennzahlen wie Fallzahl, Typ oder Kategorie darstellen.	Soll	UI-Test
REL-06	Für gefilterte Teilmengen soll ein Dendrogramm angeboten werden.	Soll	UI-Test
REL-07	Der Benutzer muss aus der Beziehungsansicht Cluster auswählen und zusammenführen oder kategorisieren können.	Muss	UI-Test
REL-08	Die verwendete Berechnung der Clusterähnlichkeit und deren Gewichtung muss sichtbar und konfigurierbar sein.	Soll	Funktionstest

8.4 Interaktive Schwellwerte

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmeart
THR-01	Der Benutzer muss getrennte Schwellwerte für Antwortähnlichkeit, Frageähnlichkeit und Clusterähnlichkeit einstellen können.	Muss	UI-Test
THR-02	Vor Übernahme einer Änderung muss das System die erwarteten Auswirkungen auf Clusteranzahl, Zusammenführungen und Homogenität anzeigen.	Muss	UI-Test
THR-03	Eine Schwellwertänderung muss als neue Analyse- oder Snapshot-Version gespeichert werden können.	Muss	Datenprüfung
THR-04	Der Benutzer muss Schwellwertänderungen verwerfen können, ohne den kuratierten Stand zu verändern.	Muss	UI-Test

9. FAQ- und Wissenskandidaten

9.1 Ergebnisklassen

Klasse	Beschreibung
Statische FAQ	Antwort ist ohne fallbezogene externe Daten allgemein gültig.
Parametrisierte FAQ	Antwort ist standardisierbar, besitzt aber kontrollierte Varianten wie Land oder Versandart.
Dynamischer Anwendungsfall	Konkrete Antwort benötigt fallbezogene oder externe Daten.
Standardantwort / Textbaustein	Wiederkehrender Text, aber keine eigenständige

	FAQ.
Kontextabhängiger Einzelfall	Nicht ausreichend generalisierbar oder ohne weiteren Verlauf unverständlich.
Nicht verwertbar	Automatik, Signatur, Spam oder inhaltsarme Nachricht.

9.2 Generierung und Bearbeitung

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmeart
FAQ-01	Das System muss aus geeigneten Clustern eine kanonische FAQ-Frage vorschlagen.	Muss	Funktionstest
FAQ-02	Das System muss aus geeigneten Clustern eine konsolidierte FAQ-Antwort vorschlagen.	Muss	Funktionstest
FAQ-03	Das System muss alternative Frageformulierungen aus den Quellen ableiten können.	Soll	Funktionstest
FAQ-04	Generierte Fragen und Antworten müssen manuell bearbeitbar sein.	Muss	UI-Test
FAQ-05	Ein Cluster muss mehrere Kandidaten erzeugen können.	Muss	Funktionstest
FAQ-06	Mehrere Cluster müssen einem gemeinsamen Kandidaten zugeordnet werden können.	Soll	UI-Test
FAQ-07	Jeder Kandidat muss seine Quellcluster, Nachrichtenpaare und optional Segmente referenzieren.	Muss	Datenprüfung
FAQ-08	Das System muss Unterschiede oder	Muss	Referenzdatensatz

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmeart
	Widersprüche in den Quellantworten kenntlich machen.		
FAQ-09	Der Benutzer muss einen Kandidaten als ungeprüft, in Bearbeitung, geprüft, verworfen oder exportbereit kennzeichnen können.	Muss	UI-Test
FAQ-10	Die automatisch generierte und die manuell bearbeitete Fassung müssen getrennt gespeichert werden.	Muss	Datenprüfung

9.3 Dynamische Fälle

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmeart
DYN-01	Das System muss dynamische Fälle als eigene Ergebnisklasse erkennen und bearbeiten können.	Muss	Funktionstest
DYN-02	Für dynamische Fälle müssen typische Kundenfragen und allgemeine Antwortmuster vorgeschlagen werden.	Muss	Funktionstest
DYN-03	Erkannte variable Felder und benötigte Eingangsinformationen müssen dargestellt werden.	Muss	UI-Test
DYN-04	Vermutete externe Datenabhängigkeiten sollen vorgeschlagen und manuell bearbeitet werden können.	Soll	UI-Test

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmeart
DYN-05	Dynamische Fälle müssen unabhängig von statischen FAQs exportierbar sein.	Muss	Exporttest

10. Import, Export und Persistenz

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmeart
EXP-01	FAQ- und Wissenskandidaten müssen als CSV exportierbar sein.	Muss	Exporttest
EXP-02	Die Zuordnung der Kandidaten zu Originalpaaren muss als separate CSV exportierbar sein.	Muss	Exporttest
EXP-03	Originalfragen und Originalantworten müssen auf Wunsch in den Export aufgenommen werden können.	Muss	Exporttest
EXP-04	Exporte müssen aktuelle Filter und Auswahlmengen berücksichtigen.	Muss	UI-/Exporttest
EXP-05	Statische FAQs, dynamische Fälle und sonstige Klassen müssen getrennt exportierbar sein.	Muss	Exporttest
EXP-06	Analyseergebnisse, Kurationswerte und Kandidaten müssen in MongoDB gespeichert werden können.	Muss	Integrationstest
EXP-07	Ein Export muss Dataset-Version, Analyse-Run und	Soll	Datenprüfung

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmeart
	Zeitstempel referenzieren.		
EXP-08	Der Benutzer soll Feldreihenfolge und optionale Exportfelder konfigurieren können.	Soll	UI-Test

11. Nichtfunktionale Anforderungen

11.1 Leistung und Skalierbarkeit

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmeart
NFR-P01	Das System muss mindestens 350.000 Nachrichtenpaare in einem Datenbestand verwalten können.	Muss	Lasttest
NFR-P02	Die Clusterbildung darf keine vollständige quadratische Distanzmatrix über alle Nachrichten voraussetzen.	Muss	Architekturprüfung
NFR-P03	Langlaufende Analysen müssen als Hintergrundjobs mit Status, Fortschritt und Fehlerprotokoll ausgeführt werden.	Muss	Funktionstest
NFR-P04	Filter- und Detailansichten sollen bei typischer Nutzung innerhalb weniger Sekunden reagieren.	Soll	Performancetest
NFR-P05	Embeddings und Nachbarschaften sollen wiederverwendbar sein, wenn sich nur nachgelagerte Schwellwerte ändern.	Soll	Technischer Test

11.2 Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmeart
NFR-R01	Jeder Analyse-Run muss Datenstand, Profil, Modelle, Prompts, Algorithmen und Parameter referenzieren.	Muss	Datenprüfung
NFR-R02	Automatische und manuelle Ergebnisse müssen jederzeit unterscheidbar sein.	Muss	Querschnittstest
NFR-R03	Die Herkunft jedes Kandidaten muss bis zu den Originalnachrichten nachvollziehbar sein.	Muss	Datenprüfung
NFR-R04	Fehler und Abbrüche von Analysejobs müssen nachvollziehbar protokolliert werden.	Muss	Fehlertest
NFR-R05	Vergleiche zwischen zwei Analyse-Runs sollen unterstützt werden.	Soll	Funktionstest

11.3 Sicherheit und Datenschutz

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmeart
NFR-S01	Zugangsdaten zu Datenbanken und Modellprovidern müssen geschützt gespeichert werden.	Muss	Sicherheitsprüfung
NFR-S02	Cloudbasierte Modellnutzung muss je Analyseprofil bewusst konfiguriert werden.	Muss	UI-/Datenprüfung
NFR-S03	Das System muss eine Verarbeitung mit ausschließlich lokalen	Muss	Integrationstest

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmeart
	Modellen ermöglichen.		
NFR-S04	Anonymisierte Analysevarianten dürfen die Originaltexte nicht verändern.	Muss	Datenprüfung
NFR-S05	Exportfunktionen müssen klar anzeigen, ob Originaltexte oder personenbezogene Inhalte enthalten sind.	Soll	UI-Test

11.4 Bedienbarkeit

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmeart
NFR-U01	Die zentralen Arbeitsabläufe müssen ohne direkten Datenbankzugriff oder Codeänderung durchführbar sein.	Muss	Nutzertest
NFR-U02	Filter, Auswahl und Massенbearbeitung müssen für große Ergebnismengen verfügbar sein.	Muss	Nutzertest
NFR-U03	Das System muss bei automatisch erzeugten Ergebnissen Konfidenz, Begründung oder relevante Quellen anzeigen, soweit technisch verfügbar.	Soll	UI-Test
NFR-U04	Die Oberfläche soll zwischen Analyse, Kuration und Export klar unterscheiden.	Soll	Nutzertest

11.5 Wartbarkeit und Erweiterbarkeit

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmeart
NFR-M01	Modelle und Clusteringverfahren müssen über klar getrennte Adapter oder Strategien austauschbar sein.	Muss	Architekturprüfung
NFR-M02	Datenimport und -export müssen über konfigurierbare Adapter erweiterbar sein.	Soll	Architekturprüfung
NFR-M03	Analyseprofile und Prompts müssen versionierbar sein.	Muss	Datenprüfung
NFR-M04	Die Anwendung soll containerisiert bereitgestellt werden können.	Soll	Deploymenttest

12. Qualitäts- und Bewertungsmodell

Das System muss Qualitätswerte nicht als objektive Wahrheit, sondern als Entscheidungshilfe darstellen. Scores müssen in ihre Einzelkomponenten auflösbar und manuell übersteuerbar sein.

12.1 Empfohlene Qualitätsdimensionen

Dimension	Bedeutung
Antwortkohärenz	Inhaltliche Übereinstimmung der Supportantworten innerhalb eines Clusters.
Fragenkohärenz	Inhaltliche Übereinstimmung der Kundenfragen beziehungsweise Segmente.
Template-Kohärenz	Strukturelle Ähnlichkeit nach Ersetzung dynamischer Werte.
Dynamikscore	Anteil fallbezogener Variablen und vermuteter externer Datenabhängigkeiten.
Widerspruchsscore	Hinweise auf abweichende oder gegensätzliche Aussagen.
FAQ-Eignung	Zusammenfassende Schätzung für eine

	generalisierbare FAQ.
Quellenbreite	Anzahl und Vielfalt der zugrunde liegenden Paare, Sprachen und Zeiträume.
Multi-Intent-Anteil	Anteil mehrfach zugeordneter Anfragen innerhalb eines Clusters.

12.2 Clusterähnlichkeit

Die Ähnlichkeit zweier Cluster soll aus mehreren Signalen zusammengesetzt werden können, insbesondere aus Antwortrepräsentation, Fragenrepräsentation, Intentbeschreibung, Parametermustern und optional Kategorien. Gewichte und aktive Komponenten sollen im Analyseprofil konfigurierbar sein.

13. Abnahmekriterien

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmeart
ACC-01	Ein repräsentativer CSV-Datensatz kann vollständig importiert, validiert und als Dataset-Version gespeichert werden.	Muss	Abnahmetest
ACC-02	Ein MongoDB-Datensatz kann über konfigurierbare Zugangsdaten eingelesen und Analyseergebnisse können zurückgeschrieben werden.	Muss	Abnahmetest
ACC-03	Ein Datenbestand mit mindestens 300.000 Nachrichtenpaaren kann ohne quadratische Vollvergleichsberechnung verarbeitet werden.	Muss	Lasttest
ACC-04	Supportantworten werden in dynamische Cluster gruppiert; Ausreißer sind sichtbar.	Muss	Fachtest
ACC-05	Kundenfragen können innerhalb der Antwortcluster subgeclustert und bei Multi-Intent mehrfach	Muss	Fachtest

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmeart
	zugeordnet werden.		
ACC-06	Der Benutzer kann jede automatisch erzeugte Zuordnung oder Klassifikation manuell ändern und zurücksetzen.	Muss	Querschnittstest
ACC-07	Die Nähe gefundener Cluster kann mindestens als Ähnlichkeitsmatrix und Graph analysiert werden.	Muss	UI-Abnahme
ACC-08	Aus einem Cluster kann ein FAQ-Kandidat erzeugt, manuell bearbeitet und mit den Originalquellen angezeigt werden.	Muss	Fachtest
ACC-09	Ein dynamischer Fall kann als eigener Kandidat mit Variablen und Datenabhängigkeiten gespeichert werden.	Muss	Fachtest
ACC-10	Kandidaten und Quellzuordnungen können als getrennte CSV-Dateien exportiert werden.	Muss	Exporttest
ACC-11	Alle Analyseparameter und Modellversionen eines Runs sind nachvollziehbar gespeichert.	Muss	Datenprüfung

14. MVP-Abgrenzung und Ausbaustufen

14.1 MVP 1 – Analyse und Clusterexploration

- CSV- und MongoDB-Import, Validierung und Dataset-Versionen.
- Spracherkennung, Bereinigung, Anonymisierung und optionale Übersetzung.
- Ein lokales und ein cloudbasiertes Embeddingprofil.
- Graphbasiertes Antwortclustering mit konfigurierbarem Schwellwert.

- Frage-Subclusterung und grundlegende Multi-Intent-Erkennung.
- Cluster Explorer, Ähnlichkeitsmatrix und Graph.
- Automatische Clusterbezeichnungen und Kategorienvorschläge.
- Durchgängige manuelle Kurationschicht.
- MongoDB-Persistenz.

14.2 MVP 2 – Wissensextraktion

- FAQ-Eignung und Dynamikscore.
- Automatische Generierung von FAQ-Fragen und FAQ-Antworten.
- Dynamische Wissenskandidaten mit Parametern und Datenabhängigkeiten.
- Kandidateneditor und Bearbeitungsstatus.
- CSV-Exporte für Kandidaten und Originalzuordnungen.

14.3 MVP 3 – Vergleich und vertiefte Mehrsprachigkeit

- Vergleich mehrerer Modelle und Clusterverfahren.
- Sprachspezifische Cluster mit sprachübergreifender Verknüpfung.
- Dendrogramme für gefilterte Clustermengen.
- Run-Vergleich und Qualitätsbenchmarking.
- Verfeinerte Frage-/Antwortsegmentierung.

15. Offene Punkte und Annahmen

Thema	Offener Punkt / Annahme
Paarbildung	Es ist zu bestätigen, ob die Quelle die Paarbildung bereits eindeutig liefert oder das System sie aus Reihenfolge und Zeitstempeln ableiten muss.
CSV-Schema	Konkrete Beispiel-CSV und Feldtypen sind bereitzustellen.
MongoDB-Schema	Quell- und Zielcollections sowie Schreibstrategie sind zu definieren.
Datenschutz	Es ist festzulegen, welche Daten an Cloudprovider übermittelt werden dürfen und welche Anonymisierung vorher erforderlich ist.
Referenzstichprobe	Für die Kalibrierung sollte frühzeitig eine manuell bewertete Stichprobe aus mehreren Themen und Sprachen aufgebaut werden.
Mehrsprachige Ausgabe	Zu entscheiden ist, ob FAQ-Kandidaten zunächst ausschließlich deutsch oder auch in Originalsprachen erzeugt werden.
Segmentierungstiefe	Zu entscheiden ist, ob Antwortsegmente bereits im MVP einzelnen Frageintents zugeordnet werden sollen.

Thema	Offener Punkt / Annahme
Clustervergleich	Zu definieren ist, welche Kennzahlen beim Vergleich zweier Analyse-Runs priorisiert werden.
Betrieb	Zielinfrastruktur, Containerplattform und verfügbare GPU-/CPU-Ressourcen sind zu klären.
Aufbewahrung	Lösch-, Archivierungs- und Aufbewahrungsregeln für Original- und Analysedaten sind festzulegen.

16. Prioritätslegende

Priorität	Bedeutung
Muss	Zwingende Anforderung für die jeweilige Ausbaustufe und Grundlage der Abnahme.
Soll	Wichtige Anforderung, die umgesetzt werden soll, sofern Aufwand und Architektur dies im vorgesehenen Umfang erlauben.
Kann	Optionale Erweiterung ohne Abnahmerelevanz für den MVP.
Info	Hinweis, fachliche Einordnung oder Abgrenzung.

Dokumentende – Arbeitsentwurf v0.1